

Plantilla de Excel para IGM y ROI basada en GQM + PRAGMATIC

1. Estructura del libro

Se recomienda un libro con las siguientes hojas:

1. Respuestas_Encuesta: datos de organizaciones (incluyendo respuestas a preguntas GQM relevantes).
2. Codificacion_Metricas: mapeo de respuestas a valores numéricos para cada métrica.
3. Calculo_Metricas: cálculo por organización de M1.1–M5.3 y otras métricas derivadas.
4. PRAGMATIC: puntuaciones de cada métrica en criterios PRAGMATIC y pesos resultantes.
5. IGM: cálculo del Indicador Global de Madurez agregando métricas ponderadas.
6. ROI: estimación de retorno de la inversión en modelado de amenazas.
7. Resumen: visualizaciones y tablas para reportes ejecutivos.

2. Hoja «Respuestas_Encuesta»

Columnas principales:

- ID_Organizacion, Sector, Tamano, Ambito_Geografico.
- Variables que permitan calcular las métricas:
- Número de amenazas por categoría STRIDE, por sistema.
- Indicadores de presencia de categorías ENISA.
- Número de amenazas nuevas vs. catálogo base.
- Número de amenazas por equipo para escenarios comparables.
- N° amenazas descartadas tras poda.
- Horas por rol y sesión.
- N° amenazas con control, con registro de riesgo, con parámetros de continuidad.
- Fechas de eventos clave (publicación ENISA TL, actualización de modelos, etc.). [web:13][web:7]

3. Hoja «Codificacion_Metricas»

Contendrá:

- Definiciones de cada métrica (M1.1–M5.3) y fórmula textual.
- Asignación de rangos a categorías cualitativas cuando proceda (por ejemplo, nivel de uso de datos ENISA: No/Parcial/Intensivo → 0/0,5/1).

4. Hoja «Calculo_Metricas»

Para cada organización, filas con las siguientes columnas calculadas:

- M1_1_Cobertura_STRIDE, M1_2_Cobertura_ENISA, M1_3_Tasa_Nuevas.
- M2_1_Varianza_Inter, M2_2_Porc_Descartadas, M2_3_Solapamiento.
- M3_1_Esfuerzo_Sesion, M3_2_Esfuerzo_Amenaza_Util, M3_3_Esfuerzo_Relativo.
- M4_1_Porc_Con_Control, M4_2_Tiempo_Registro_Riesgo, M4_3_Porc_RTO_RPO.
- M5_1_Mapeo_ENISA, M5_2_Uso_Datos_ENISA, M5_3_Tiempo_Reaccion_ENISA.

Las fórmulas pueden implementarse con referencias a columnas de «Respuestas_Encuesta» utilizando funciones como SUMA, PROMEDIO, VAR.P, etc.

5. Hoja «PRAGMATIC»

Estructura sugerida:

- Columnas: Metrica, P, R, A, G, M, Pr, T, I, C, Puntuacion_Global, Peso_Normalizado.
- Puntuacion_Global: media simple o ponderada de los 9 criterios.
- Peso_Normalizado: puntuación global de la métrica dividida por la suma de todas las puntuaciones globales, para usar como peso relativo en el IGM.

Ejemplo de fórmula:

- $Puntuacion_Global = PROMEDIO(P:C)$ (si las columnas P–C contienen los 9 criterios).
- $Peso_Normalizado = Puntuacion_Global / SUMA(Puntuacion_Global_de_todas_las_metricas)$.

6. Hoja «IGM»

Para cada organización:

8. Multiplicar cada métrica $M_{x,y}$ por su $Peso_Normalizado$ procedente de la hoja «PRAGMATIC».
9. Sumar los productos para obtener un IGM en escala 0–1.
10. Escalar a 0–100: $IGM_{100} = IGM * 100$.

También pueden calcularse sub-índices por objetivo (G1–G5) agrupando métricas correspondientes y recalculando pesos internos.

7. Hoja «ROI»

Columnas sugeridas:

- Coste_Modelado_Anual.
- Reduccion_Incidentes (o cambio en tasa de incidentes relevantes).
- Coste_Medio_Incidente.
- Prob_Contribucion_Modelado ($P_Incidente_Evitado$).

Fórmulas básicas:

- $Beneficio_Bruto = Reduccion_Incidentes * Coste_Medio_Incidente * Prob_Contribucion_Modelado$.
- $ROI = (Beneficio_Bruto - Coste_Modelado_Anual) / Coste_Modelado_Anual$.

En un análisis más fino, puede explorarse la relación entre IGM y ROI estimado mediante gráficos de dispersión, para evidenciar (o refutar, según el caso) la correlación entre madurez de modelado de amenazas y beneficios económicos.

8. Hoja «Resumen»

Debe incluir:

- Distribuciones de IGM por sector, tamaño, ámbito geográfico.
- Sub-índices por objetivo G1–G5.
- Relación entre IGM y ROI (gráfico de dispersión o burbujas).
- Resumen de métricas top según PRAGMATIC (las más influyentes en el IGM).